HSC | GLOBAL



AVALIAÇÃO CLÍNICA ISO 14155 • ANVISA, FDA E CE

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 4

Experiência pós-mercado, investigação clínica e análise de dados

Texto de estudo para acompanhar e revisar o Módulo 4

MÓDULO	4 de 5, ao vivo
DOCUMENTO BASE	Regulamento (UE) 2017/745, Art. 61 e 83 a 86 e Anexo XIV; ISO 14155:2026
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência das aulas do Módulo 4, bloco a bloco, sem repetir os slides. Ela explica o mesmo conteúdo com outras palavras e outros exemplos, do ponto de vista de quem avalia a evidência clínica.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

• Mapa do módulo: aula, apostila e caderno 3

1 PMS e PMCF: dois sistemas que se completam 4

2 PMCF proporcional ao risco 7

3 Benefício-risco em números: NNT e NNH 10

4 Estatística no relatório clínico 13

5 Gatilhos e periodicidade da atualização 16

6 Brasil, União Europeia e ciclo de vida 19

7 Caso DePuy ASR: do sinal à decisão 22

8 Glossário 25

9 Para revisar 26

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Módulo 4 tem quatro blocos, em encontro ao vivo: pós-mercado, benefício-risco e estatística, atualização da avaliação clínica e o caso DePuy ASR.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	PARA REVISAR
1	PMS, PMCF e tipos de investigação	Slides 2 a 10	Capítulos 1 e 2	Perguntas 1 e 2
2	Benefício-risco e estatística	Slides 11 a 20	Capítulos 3 e 4	Perguntas 3 e 4
3	Atualização da avaliação clínica e submissões	Slides 21 a 28	Capítulos 5 e 6	Perguntas 5 e 6
4	Caso DePuy ASR	Slides 29 a 35	Capítulo 7	Pergunta 7

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Leia o capítulo do bloco com o MDR aberto nos artigos citados.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Acompanhe os exemplos e anote onde o raciocínio do avaliador muda a conclusão.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda às perguntas de revisão ligadas ao capítulo e registre suas dúvidas.

ANTES DO MÓDULO 5

O Módulo 5 olha a ISO 14155:2026 em detalhe: como a norma evoluiu, papéis e responsabilidades e encerramento do estudo. Chegue com a norma em mãos.

CAPÍTULO 1

PMS e PMCF: dois sistemas que se completam

NA AULA **Bloco 1 • slides 2 a 5** **Para revisar • Pergunta 1**

Repare em qual dado alimenta a vigilância geral e qual alimenta a avaliação clínica.

Depois que o dispositivo chega ao mercado, a pergunta muda. Antes era se ele podia ser colocado em uso. Agora é se ele continua seguro e com o desempenho prometido, com pacientes reais e por muitos anos.

O MDR responde a essa pergunta com dois mecanismos que costumam ser confundidos. A vigilância pós-mercado, ou PMS, é o sistema amplo do fabricante: reúne tudo o que se sabe sobre o produto depois da colocação no mercado. O acompanhamento clínico pós-mercado, ou PMCF, é uma parte desse sistema com uma tarefa específica: gerar e avaliar dados clínicos de forma proativa.

PONTO DE COMPARAÇÃO	PMS	PMCF
Onde está no MDR	Art. 83 a 86	Anexo XIV, Parte B
Que dado reúne	Qualquer dado pós-mercado	Dado clínico
Como age	Reage a sinais e também busca dados	Busca dados de forma planejada
Documento de saída	Relatório de PMS (Classe I) ou PSUR (Classes IIa, IIb e III)	Relatório de avaliação do PMCF, que entra na avaliação clínica

Na prática, a pergunta do avaliador é simples: o que o fabricante aprendeu com o produto no mercado, e o que fez com isso? Um PMS que coleta dados mas não muda nada na gestão de risco, na avaliação clínica ou nas instruções de uso é apenas um arquivo. O MDR espera um ciclo fechado, em que cada dado relevante tem um destino e uma decisão registrada.

De onde vêm os dados

Parte da informação nasce dentro do fabricante: reclamações, produtos devolvidos e investigados, ações de campo, desvios de produção. Outra parte vem de fora: bases públicas de eventos adversos, como o MAUDE da FDA, o Notivisa da Anvisa e o EUDAMED na União Europeia, além de registros clínicos e literatura científica.

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

PMS e PMCF: dois sistemas que se completam

O que você verifica como avaliador

- Se o plano de PMS cobre fontes internas e externas, e não só reclamações.
- Se os dados de PMS têm destino claro: gestão de risco, avaliação clínica e ações corretivas.
- Se o documento de saída é o que o MDR exige para a classe do produto.

ERRO COMUM

Tratar o PMCF como sinônimo de PMS. Um sistema de reclamações bem montado não substitui a coleta proativa de dados clínicos quando a avaliação clínica tem perguntas em aberto.

IDEIA-CHAVE

PMS é o radar geral do produto; PMCF é a parte do radar que procura, de propósito, evidência clínica.

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745 (MDR), Art. 83 a 86 e Anexo XIV, Parte B; FDA MAUDE.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

PMS e PMCF: dois sistemas que se completam

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

PMCF proporcional ao risco

NA AULA **Bloco 1 • slides 6 a 10** **Para revisar • Pergunta 2**

Observe como a escolha do método depende da pergunta clínica que ficou em aberto.

Não existe um método único de PMCF. O que se espera é que o método seja proporcional ao risco do dispositivo e às incertezas que a avaliação clínica ainda tem.

Para um produto de risco baixo e tecnologia conhecida, uma revisão sistemática da literatura bem conduzida pode responder ao que falta. Para um produto de risco intermediário, dados de registros clínicos existentes podem trazer volume e tempo de seguimento. Quando o risco é alto, costuma ser preciso um estudo observacional prospectivo, com protocolo e aprovação ética. E quando há material novo, indicação nova ou população nova, como a pediátrica, a resposta pode exigir uma investigação clínica pós-mercado conduzida conforme a ISO 14155:2026.

PRÉ-MERCADO

Exploratória e confirmatória

A exploratória testa viabilidade e segurança inicial com poucos participantes. A confirmatória, ou pivotal, demonstra segurança e desempenho com critérios de sucesso fixados antes.

PÓS-MERCADO

PMCF e registros

O PMCF confirma o desempenho de longo prazo no uso real. Os registros coletam dados de forma prospectiva sem interferir no tratamento.

Repare que a lógica é a mesma da avaliação clínica pré-mercado: primeiro se define o que ainda não se sabe, depois se escolhe a fonte de dados capaz de responder. Um plano de PMCF que só lista atividades genéricas, sem dizer qual incerteza cada uma resolve, dificilmente convence quem avalia. O relatório de avaliação do PMCF, por sua vez, precisa voltar a essas perguntas e dizer o que foi respondido.

A ISO 14155:2026 organiza esses momentos como estágios de desenvolvimento clínico. O rigor exigido acompanha o estágio.

Um exemplo para fixar

Imagine uma bomba de infusão Classe IIb. Em poucos meses, o fabricante percebe um aumento de reclamações de alarme falso, algumas com atraso na medicação. A investigação aponta um componente de lotes de um período de fabricação. O caminho esperado é ação de campo para os lotes afetados e revisão da gestão de risco, da avaliação clínica e do PSUR. O exemplo é ilustrativo.

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

PMCF proporcional ao risco

PONTO DE ATENÇÃO

O avaliador pergunta por que aquele método foi escolhido. A justificativa precisa partir da pergunta clínica em aberto, não apenas da classe do produto.

IDEIA-CHAVE

O PMCF certo é o que responde à incerteza clínica que sobrou, com o rigor que o risco pede.

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745 (MDR), Anexo XIV, Parte B; ISO 14155:2026.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

PMCF proporcional ao risco

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Benefício-risco em números: NNT e NNH

NA AULA **Bloco 2 • slides 11 a 16** Para revisar • Pergunta 3

Acompanhe o cálculo passo a passo e repare como o resultado é interpretado.

Dizer que o benefício supera o risco é fácil. O que o MDR pede é demonstrar isso, e números ajudam a tornar a conclusão verificável.

Os requisitos gerais de segurança e desempenho 1 e 8 do Anexo I do MDR exigem que os riscos restantes sejam aceitáveis frente aos benefícios para o paciente. A ISO 14971:2019 dá o processo de gestão de risco que sustenta essa decisão. Do lado do benefício, entram efeitos mensuráveis na saúde, como menos mortes ou menos reintervenções. Do lado do risco, o que sobra depois da mitigação: complicações, falhas e eventos adversos.

A ISO 14155:2026 usa o termo avaliação de benefício-risco e pede que os riscos do dispositivo sejam avaliados para a amostra, a população e a indicação do próprio estudo.

Duas medidas simples

BENEFÍCIO

NNT

Número de pacientes que precisam ser tratados para evitar um evento. NNT = 1 / redução absoluta do risco. Quanto menor, maior o benefício.

DANO

NNH

Número de pacientes tratados para causar um evento adverso a mais. NNH = 1 / aumento absoluto do risco. Quanto maior, menor o dano.

Exemplo ilustrativo

Compare um stent farmacológico com um stent metálico. Se a revascularização da lesão-alvo cai de 12,8% para 5,2%, a redução absoluta é 7,6%. O NNT é 1 / 0,076 = 13,2, que se arredonda para cima: 14. Se a trombose tardia sobe de 0,6% para 1,2%, o aumento absoluto é 0,6% e o NNH é 1 / 0,006 = 167.

MEDIDA	CONTROLE	TRATAMENTO	RESULTADO
Revascularização	12,8%	5,2%	NNT 14
Trombose tardia	0,6%	1,2%	NNH 167

Os números do exemplo servem só para treinar o raciocínio. Num relatório real, eles vêm dos estudos incluídos na avaliação clínica, com a referência de cada um.

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

Benefício-risco em números: NNT e NNH

A leitura não para no número. Uma trombose é mais grave que uma revascularização, então a conclusão pondera gravidade e frequência.

Outra cautela importante: compare sempre com o comparador certo. Um NNT calculado contra uma alternativa ultrapassada pode parecer ótimo e não dizer nada sobre o estado da arte atual. Por isso a análise de benefício-risco conversa com o estado da arte descrito na avaliação clínica.

O QUE CONFERIR

Se NNT e NNH vêm com intervalo de confiança, se a comparação usa taxas absolutas e não relativas, e se a gravidade de cada evento entrou na conclusão.

IDEIA-CHAVE

Benefício-risco convincente mostra a conta, a precisão da conta e o peso clínico de cada evento.

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745 (MDR), Anexo I, requisitos 1 e 8; ISO 14971:2019. Valores do exemplo são ilustrativos.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Benefício-risco em números: NNT e NNH

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Estatística no relatório clínico

NA AULA **Bloco 2 • slides 17 a 20** **Para revisar • Pergunta 4**

Note a diferença entre um número que descreve a amostra e um número que permite generalizar.

Você não precisa fazer a análise estatística para avaliá-la. Precisa saber se o número relatado responde à pergunta e se vem com a precisão necessária.

Descrever ou generalizar

A estatística descritiva resume o que aconteceu na amostra: médias, medianas, desvio-padrão, proporções. A inferencial tenta dizer algo sobre a população de onde a amostra veio. Para isso traz a estimativa pontual, o intervalo de confiança de 95% e, quando há comparação, o valor de p. Uma taxa de eventos de 5,2% sozinha é descritiva. A mesma taxa com intervalo de 3,8% a 6,6% mostra o quanto aquela estimativa é precisa.

O intervalo de confiança também ajuda a ler resultados sem diferença significativa. Um intervalo largo pode indicar que o estudo era pequeno demais para mostrar algo, e não que os grupos sejam iguais. Em estudos de não inferioridade, o que importa é onde o intervalo fica em relação à margem definida no plano.

O teste segue o tipo de desfecho

PERGUNTA	TESTE OU MODELO USUAL
Médias de dois grupos	t de Student
Proporções entre grupos	Qui-quadrado ou teste exato de Fisher
Médias de três ou mais grupos	ANOVA, com comparações posteriores
Tempo até um evento	Kaplan-Meier; regressão de Cox para ajustar por covariáveis
Desfecho sim ou não, com ajuste	Regressão logística

A ISO 14155:2026 pede que o plano de investigação descreva o tratamento estatístico antes da coleta. É isso que permite ver se a análise final seguiu o que foi planejado.

Quando o desfecho é tempo até um evento, como falha do dispositivo ou reintervenção, as perdas de seguimento contam. Métodos de sobrevida lidam com elas; uma simples proporção no fim do estudo, não. Vale conferir também se as populações de análise, como intenção de tratar e por protocolo, estão definidas e relatadas.

CAPÍTULO 4 (CONTINUAÇÃO)

Estatística no relatório clínico

Ferramenta e rastreabilidade

Planilhas servem para conferir e organizar dados, mas registram mal o que foi feito. Programas estatísticos com sintaxe ou script deixam a análise reprodutível, o que facilita uma auditoria.

> **SINAL DE ALERTA**
>
> Valor de p sem estimativa e sem intervalo de confiança, teste que não combina com o tipo de desfecho, ou análise diferente da que estava no plano sem explicação.

IDEIA-CHAVE

Todo resultado precisa dizer quanto, com que precisão e com qual método previsto antes.

Fonte: ISO 14155:2026.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Estatística no relatório clínico

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Gatilhos e periodicidade da atualização

NA AULA **Bloco 3 • slides 21 a 23** **Para revisar • Pergunta 5**

Liste quais eventos obrigam a revisar a avaliação clínica antes da data prevista.

A avaliação clínica é um documento vivo. O MDR exige que ela seja atualizada durante todo o ciclo de vida do dispositivo, com os dados do PMCF e da vigilância.

Pense na avaliação clínica como a conclusão de um raciocínio que depende de dados. Se os dados mudam, a conclusão pode mudar também. Atualizar não é refazer tudo: é verificar se o que foi concluído continua de pé à luz do que chegou.

Essa obrigação está no Art. 61(11) do MDR. Ela tem duas faces: atualizações provocadas por fatos novos e atualizações com periodicidade mínima.

Fatos que pedem revisão

- Evento grave que a avaliação atual não previa.
- Tendência adversa detectada pela vigilância.
- Ação de campo ou recall em dispositivo semelhante, por um problema que também pode afetar o seu.
- Publicação científica que questiona segurança ou desempenho.
- Conclusão de um estudo de PMCF.
- Mudança no estado da arte, quando surge alternativa melhor e o padrão de cuidado muda.

Periodicidade mínima

DOCUMENTO	EXIGÊNCIA	BASE
Relatório de avaliação do PMCF e resumo de segurança e desempenho clínico	Atualização pelo menos anual em Classe III e implantáveis	Art. 61(11) e Art. 32
PSUR	Anual para Classes IIb e III; pelo menos a cada 2 anos para IIa	Art. 86
Relatório de PMS	Classe I, atualizado quando necessário	Art. 85

Para quem avalia, a pergunta prática é de coerência. Se o PSUR aponta uma tendência nova, a avaliação clínica do mesmo período precisa tratá-la. Se o PMCF concluiu um estudo, a conclusão precisa aparecer na avaliação clínica e, quando for o caso, no resumo de segurança e desempenho clínico. Documentos que se contradizem são um achado em si.

O organismo notificado também pode pedir atualização quando avalia esses documentos.

CAPÍTULO 5 (CONTINUAÇÃO)

Gatilhos e periodicidade da atualização

O QUE CONFERIR

Se a data e o conteúdo da última avaliação clínica conversam com os dados do PSUR e do PMCF do mesmo período. Avaliação clínica parada enquanto o PMS mostra novidades é sinal de sistema desconectado.

IDEIA-CHAVE

Dado novo relevante muda a avaliação clínica; o calendário só garante que ninguém espere demais.

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745 (MDR), Art. 32, 61(11), 85 e 86.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Gatilhos e periodicidade da atualização

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Brasil, União Europeia e ciclo de vida

NA AULA **Bloco 3 • slides 24 a 28** Para revisar • Pergunta 6

Compare quem aprova o estudo em cada jurisdição e onde ficam as regras.

A ISO 14155:2026 dá a base técnica comum. Quem aprova o estudo, por qual sistema e com quais prazos é definido pela legislação de cada lugar.

BRASIL

Ética e autoridade sanitária

A análise ética passa pelo sistema CEP e CONEP, com submissão pela Plataforma Brasil. A Lei 14.874/2024 organiza a pesquisa com seres humanos. A investigação clínica de dispositivos com a Anvisa segue a RDC 837/2023.

UNIÃO EUROPEIA

Comitê de ética e autoridade competente

As regras estão no MDR, Art. 62 a 82 e Anexo XV. O Estado-Membro valida o pedido; eventos graves seguem o Art. 80 e o relatório final, o Art. 77.

Os documentos que o comitê e a autoridade analisam são parecidos: protocolo, brochura do investigador, termo de consentimento, orçamento, seguro e qualificação da equipe. Os prazos mudam com a regulamentação, por isso confira sempre o texto vigente na página de legislação da Anvisa e no MDR.

Em estudos multicêntricos com centros em mais de um país, o mesmo protocolo passa por várias análises éticas e regulatórias. Por isso a ISO 14155:2026 é tão útil: um estudo conduzido conforme a norma tende a atender à base comum de todas elas, e o que muda são os acréscimos locais. Quem avalia confere se cada aprovação exigida existe e se veio antes da inclusão dos participantes daquele local.

O ciclo de vida inteiro

FASE	O QUE ACONTECE COM A EVIDÊNCIA
Desenvolvimento	Ensaios de bancada, pré-clínico, investigação pré-mercado e avaliação clínica inicial
Introdução	Vigilância intensa e início do PMCF
Maturidade	PMS e PMCF contínuos, PSUR, possíveis novas indicações
Declínio	Substituição ou descontinuação, com vigilância mantida para a base instalada

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

Brasil, União Europeia e ciclo de vida

O ciclo de vida também explica por que a avaliação clínica inicial nunca é a última. Cada fase traz um tipo de dado: no começo, poucos pacientes acompanhados de perto; na maturidade, grandes volumes de uso real e eventos raros que só aparecem com o tempo.

PONTO DE ATENÇÃO

Retirar o produto de linha não encerra a vigilância. Enquanto houver dispositivos em uso, especialmente implantes, os dados continuam chegando.

IDEIA-CHAVE

A norma unifica o jeito de conduzir o estudo; cada jurisdição define quem autoriza e em que prazo.

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745 (MDR), Art. 62 a 82, Art. 83 e Anexo XV; Anvisa, legislação (RDC 837/2023); Lei 14.874/2024.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Brasil, União Europeia e ciclo de vida

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Caso DePuy ASR: do sinal à decisão

NA AULA **Bloco 4 • slides 29 a 35** Para revisar • Pergunta 7

Acompanhe a linha do tempo e marque em que momento uma decisão poderia ter sido tomada.

O caso da prótese de quadril ASR, da DePuy, é estudado porque reúne quase todos os temas do módulo: evidência pré-mercado limitada, sinais de vigilância, registros nacionais e uma decisão que veio tarde.

O ASR era um sistema com superfícies metal contra metal, usado em artroplastia total e de recobrimento do quadril. Estima-se que cerca de 93 mil pacientes tenham recebido o implante no mundo. Em agosto de 2010, a empresa anunciou um recall voluntário global.

Linha do tempo resumida

MOMENTO	O QUE SE OBSERVOU
Antes do mercado	Evidência clínica limitada para um implante de longa duração
Primeiros anos de uso	Relatos de revisões precoces e sinais em registros nacionais de artroplastia da Austrália e do Reino Unido
Antes do recall	Registros e publicações reforçam taxas de revisão acima do esperado e preocupação com íons metálicos
Agosto de 2010	Recall voluntário global e acompanhamento dos pacientes

O ponto central não é a falta de dados. Os registros nacionais mostravam o padrão antes do recall. O que falhou foi o caminho entre o sinal e uma decisão proporcional ao risco.

Para o módulo, o caso serve como teste dos conceitos anteriores. Houve fontes externas relevantes, os registros nacionais. Houve tendência adversa ao longo do tempo. Havia uma avaliação clínica que precisava ser revista. A pergunta não é se a vigilância existia, mas se o ciclo entre sinal, análise e decisão funcionou.

CAPÍTULO 7 (CONTINUAÇÃO)

Caso DePuy ASR: do sinal à decisão

Lições para quem avalia

- A vigilância precisa transformar sinal em investigação e decisão, com critérios definidos.
- Implantes de longa duração pedem evidência clínica com seguimento longo antes e depois do mercado.
- Registros nacionais revelam padrões que um fabricante sozinho demora a ver.
- Casos assim ajudaram a explicar o endurecimento dos requisitos de evidência clínica e de pós-mercado no MDR.

Repare também no papel do tempo. Implantes articulares ficam décadas no paciente; falhas que dependem de desgaste podem levar anos para aparecer. Isso torna o seguimento longo, antes e depois do mercado, parte da evidência e não um detalhe.

PARA DISCUTIR EM AULA

Que dado do PMS deveria ter acionado a revisão da avaliação clínica? Quem, no fabricante, deveria ter decidido?

IDEIA-CHAVE

Um sistema pós-mercado só protege o paciente quando o sinal vira decisão a tempo.

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745 (MDR), Art. 61 e 83 a 86; comunicados públicos da empresa e registros nacionais de artroplastia.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Caso DePuy ASR: do sinal à decisão

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 8

Glossário do módulo

PMS

Vigilância pós-mercado: sistema do fabricante que reúne e analisa os dados do dispositivo depois da colocação no mercado.

PMCF

Acompanhamento clínico pós-mercado: coleta proativa de dados clínicos para confirmar segurança e desempenho.

PSUR

Relatório periódico de segurança atualizado, exigido pelo Art. 86 do MDR para as Classes IIa, IIb e III.

Relatório de PMS

Relatório de vigilância exigido para dispositivos Classe I, pelo Art. 85 do MDR.

Ação de campo

Medida do fabricante sobre dispositivos já distribuídos para reduzir um risco, comunicada por notificação de segurança.

Benefício-risco

Comparação entre os benefícios clínicos e os riscos que restam após a mitigação.

Risco residual

Risco que permanece depois das medidas de controle.

NNT

Número de pacientes que precisam ser tratados para evitar um evento.

NNH

Número de pacientes tratados para causar um evento adverso a mais.

Intervalo de confiança

Faixa de valores que expressa a precisão de uma estimativa.

Kaplan-Meier

Método para descrever o tempo até um evento ao longo do seguimento.

Estado da arte

Conjunto de alternativas e padrões de cuidado aceitos para a condição clínica num dado momento.

Registro clínico

Base que coleta dados de pacientes tratados na prática, sem interferir no tratamento.

CAPÍTULO 9

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Por que um bom sistema de reclamações não basta para cumprir o PMCF? *(Cap. 1)*

2. Como você justificaria a escolha de um registro clínico, em vez de um estudo prospectivo, para o PMCF de um produto? *(Cap. 2)*

3. Por que um NNT baixo não garante, sozinho, uma conclusão favorável de benefício-risco? *(Cap. 3)*

4. O que falta num resultado relatado só com valor de p? *(Cap. 4)*

5. Que fatos obrigariam a revisar a avaliação clínica antes da data prevista? *(Cap. 5)*

6. O que a ISO 14155:2026 resolve e o que ela deixa para a legislação de cada país? *(Cap. 6)*

7. Em que momento do caso DePuy ASR os dados já permitiam uma decisão? *(Cap. 7)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • Avaliação Clínica de Dispositivos Médicos ISO 14155

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com